

CENTRO UNIVERSITÁRIO – CATÓLICA DE SANTA CATARINA

ENGENHARIA DE SOFTWARE

**DOMINIC KRELLING
FRANCIELE TORQUATO
GUSTAVO SCHMITT
HERIC MOREIRA RIBEIRO**

**RELATÓRIO N1
PAC IV**

JOINVILLE, 10 DE ABRIL DE 2026

FICHA DE APROVAÇÃO

RELATÓRIO do PAC IV Extensionista apresentado como requisito parcial de avaliação na disciplina PAC IV Extensionista no curso de graduação de Engenharia de Software do Centro Universitário Católica de Santa Catarina em Joinville, sob supervisão e orientação do professor Paulo Rogerio Pires Manseira.

Joinville, 10 de Abril de 2026.

Dominic Krelling

Franciele Torquato

Gustavo Schmitt

Heric Moreira Ribeiro

Acadêmicos

Paulo Rogerio Pires Manseira

Professor Responsável

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 PÚBLICO BENEFICIADO.....	5
3. OBJETIVOS	5
3.1 OBJETIVO GERAL	5
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	5
4 ATIVIDADES REALIZADAS.....	6
4.1 Implementação Técnica e Desenvolvimento do Protótipo Funcional.....	6
4.2 Redimensionamento da Equipe.....	7
4.3 Desafios e Decisões Técnicas.....	7
5. AVALIAÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIADO	8
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS – AUTOAVALIAÇÃO DO PAC IV	8

1 INTRODUÇÃO

A educação contemporânea enfrenta o desafio permanente de engajar estudantes em disciplinas como Geografia e História, frequentemente percebidas como teóricas e desconectadas da realidade prática dos jovens. Nesse contexto, a gamificação desponta como uma abordagem pedagógica capaz de aproximar o conteúdo curricular da linguagem digital já dominada pelo público estudantil, transformando o aprendizado em uma experiência ativa e imersiva.

O projeto ***Mineralis*** nasceu como resposta a essa demanda. Trata-se de um serious game educacional do gênero plataforma 2D, no qual o jogador assume o papel de um explorador que percorre diferentes regiões do mundo coletando minerais, artefatos e descobertas histórico-geológicas. Cada fase é ambientada em um local real e culturalmente significativo, integrando mecânicas de jogo ao aprendizado sobre formação rochosa, civilizações antigas e a importância econômica e histórica dos recursos naturais, em alinhamento com as competências previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

No semestre anterior, correspondente ao PAC III, a equipe concentrou esforços na concepção e documentação do projeto, resultando na elaboração do Game Design Document (GDD) completo, que contemplou narrativa, mecânicas, Level Design, sistema de recompensas e identidade visual. Aquele ciclo consolidou as bases conceituais e técnicas sobre as quais o desenvolvimento seria erguido.

Esse relatório atual documenta a nova etapa do projeto, desenvolvida para a disciplina PAC IV, cujo foco foi a implementação efetiva do jogo. Ao longo deste semestre, o projeto avançou da documentação para a produção, com a codificação das mecânicas de jogo, construção dos níveis jogáveis, produção de assets visuais e sonoros, desenvolvimento da interface de navegação e integração do conteúdo educacional à experiência interativa. O protótipo funcional resultante compreende um menu principal com mapa-múndi interativo, sistema de diálogo educativo, Diário de Bordo com itens colecionáveis e sistema de progressão com salvamento de dados.

O percurso, contudo, não se deu sem obstáculos. Houve a necessidade de substituir a engine de desenvolvimento originalmente planejada, as alterações na composição da equipe e as restrições de prazo impuseram decisões que exigiram

capacidade de adaptação e revisão de escopo. Essas experiências, longe de representarem apenas dificuldades, integram o processo formativo central de um curso de Engenharia de Software, onde a gestão de imprevistos é tão relevante quanto o domínio técnico.

O jogo **Mineralis** representa não apenas um produto digital, mas um exercício concreto de aplicação das competências da Engenharia de Software a um desafio com impacto social real: tornar o aprendizado de Geografia e História mais significativo, acessível e engajante para estudantes do Ensino Fundamental II e Médio.

2 PÚBLICO BENEFICIADO

O público-alvo principal do **Mineralis** compreende estudantes na faixa etária entre 11 e 17 anos (Ensino Fundamental II e Médio). O projeto beneficia também professores de Geografia e História, fornecendo um recurso didático gamificado para sala de aula, além de entusiastas de geociência. A aplicação do projeto visa atingir estudantes de escolas públicas ou privadas, contextualizando o ensino de frações, formação rochosa e história econômica.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver e implementar o protótipo funcional do jogo educacional digital Mineralis, por meio da codificação das mecânicas de jogo, construção dos níveis, produção de assets visuais e sonoros e integração do conteúdo pedagógico de Geografia e História, resultando em um produto jogável que aplica na prática o Game Design Document elaborado na etapa anterior.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Implementar o motor do jogo em tecnologia web nativa: Codificar em HTML5 Canvas e JavaScript os sistemas de física, movimentação, colisão, câmera,

animação de sprites e áudio procedural, garantindo compatibilidade com navegadores sem necessidade de instalação.

Construir os níveis jogáveis com base no Level Design documentado: Desenvolver as fases planejadas no GDD, integrando plataformas, inimigos, coletáveis, armadilhas e gatilhos narrativos que condicionem a progressão do jogador ao conteúdo educacional.

Integrar o conteúdo educacional às mecânicas de jogo: Implementar os diálogos histórico-geológicos, o Diário de Bordo com itens colecionáveis e as descobertas desbloqueáveis, assegurando que o aprendizado seja parte ativa da experiência e não apenas complementar.

Desenvolver o menu principal e a estrutura de navegação do jogo: Criar o mapa-múndi interativo, o sistema de progressão entre fases, o salvamento de dados, a tela de opções e os demais componentes de interface que sustentam a experiência completa do produto.

Avaliar o produto junto ao público-alvo: Aplicar o jogo com estudantes da faixa etária prevista, coletando feedback sobre usabilidade, engajamento e efetividade pedagógica para subsidiar os próximos ciclos de desenvolvimento.

4 ATIVIDADES REALIZADAS

4.1 Implementação Técnica e Desenvolvimento do Protótipo Funcional

No decorrer do PAC IV, as atividades evoluíram da etapa de documentação e pré-produção para a implementação técnica efetiva do protótipo jogável. A equipe realizou a codificação das mecânicas centrais do jogo, incluindo o sistema de movimentação do personagem, colisão com plataformas, sistema de coleta de itens, diálogos educativos e progressão entre fases. O menu principal foi desenvolvido com mapa-múndi interativo, sistema de save, diário de bordo e tela de opções, integrando os componentes por meio de uma arquitetura modular em JavaScript.

A construção dos níveis seguiu o Level Design previamente documentado no GDD, contemplando quatro cenas distintas na fase ambientada em Machu

Picchu, Peru, com elementos históricos e geológicos incorporados diretamente à narrativa e às mecânicas de jogo.

4.2 Redimensionamento da Equipe

Ao longo desses 2 primeiros meses de desenvolvimento, a equipe original sofreu alterações em sua composição, o que exigiu redistribuição de responsabilidades e adaptação do escopo de entrega. As funções inicialmente distribuídas entre os 2 acadêmicos iniciais foram redistribuídas, portanto as atividades de programação, design de fases e produção de assets foram distribuídas igualmente entre os 4 acadêmicos. Essa mudança tornou viável a entrega programada, considerando que em menor número seria quase inviável a entrega de um núcleo jogável completo em detrimento de funcionalidades secundárias previstas no GDD original ao final do semestre.

A experiência evidenciou a importância do planejamento de contingência em projetos de software, bem como a necessidade de metodologias ágeis que permitam renegociar escopo sem comprometer a qualidade do produto central entregue.

4.3 Desafios e Decisões Técnicas

Uma das decisões mais relevantes ao longo do processo foi a substituição da engine de desenvolvimento originalmente planejada. O GDD elaborado no PAC III previa a utilização de Godot ou Unity como motor gráfico para a implementação do jogo. No entanto, após análise técnica conduzida durante as primeiras semanas do PAC IV, a equipe optou pelo desenvolvimento em tecnologia web nativa, utilizando HTML5 Canvas com JavaScript puro, sem dependência de frameworks externos.

Essa decisão foi motivada por quatro fatores principais: primeiramente a dificuldade com a engine Godot, por seu aprendizado ser mais lento e o tempo para as entregas serem curtos, a necessidade de garantir acessibilidade imediata

ao produto final sem instalação de software adicional, a maior familiaridade da equipe com desenvolvimento web e por fim a compatibilidade direta com o ambiente escolar, onde restrições de instalação de programas são frequentes. A curva de aprendizado associada a Godot e Unity, aliada ao prazo disponível, tornaria inviável a entrega de um protótipo funcional com o nível de polimento desejado. A solução adotada permitiu a construção de um sistema de física, câmera, sprites animados, áudio procedural e persistência de dados inteiramente customizados.

5. AVALIAÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIADO

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS – AUTOAVALIAÇÃO DO PAC IV

O desenvolvimento do Mineralis ao longo do PAC III e PAC IV proporcionou uma experiência abrangente de produção de software educacional, desde a concepção do GDD até a entrega de um protótipo funcional jogável. O percurso, porém, não se deu sem obstáculos.

A troca de engine de desenvolvimento, a redução na equipe e as restrições de prazo impuseram à equipe decisões técnicas que, embora distintas do planejamento inicial, revelaram-se pedagogicamente valiosas. A capacidade de adaptar o projeto a novas restrições sem perder de vista os objetivos educacionais centrais é, em si, uma competência fundamental na formação do engenheiro de software.

O produto entregue contempla um jogo funcional com menu principal interativo, quatro cenas jogáveis ambientadas em Machu Picchu, sistema de diálogo educativo, diário de bordo com itens colecionáveis, áudio procedural, sistema de progressão e salvamento de dados. O conteúdo histórico e geológico está integrado diretamente às mecânicas, cumprindo o objetivo central estabelecido no GDD de não apresentar o conhecimento de forma passiva, mas como elemento indispensável à progressão.

Os desafios enfrentados — técnicos, humanos e temporais — reforçam que o desenvolvimento de jogos educacionais exige, além da competência técnica, resiliência, colaboração e capacidade de decisão sob incerteza. O Mineralis cumpre seu papel como ferramenta pedagógica e como exercício de formação profissional, demonstrando que é possível conciliar rigor acadêmico, aprendizagem significativa e produção tecnológica de qualidade dentro do contexto universitário.